Задание на практику для студентов:

Черната Е.С.

Поиск кратчайшего пути на сети – II

Задана сеть из некоторого количества пронумерованных узлов (для которых считаются известными их координаты на плоскости), а также списка ребер, для каждого из которых заданы номера узлов, которые оно соединяет, и некоторое положительное число, определяющее «стоимость» движения по этому ребру. Ребра считаются однонаправленными; если возможно движение в обе стороны, следует задавать два ребра, «стоимость» движения по которым может быть различной.

Найти оптимальные маршруты для нескольких заданных пар вершин.

а) для примеров с малым числом вершин решить задачу «перебором», прокладывая все возможные пути (не заходя дважды в одну и ту же вершину);

б) решить задачу методом Беллмана – Форда (Bellman – Ford), показав, что при малом числа вершин результат верный, а также рассмотреть задачи большей размерности.

Оценить сложность обоих алгоритмов в зависимости от размерности задачи.

Структура исходного файла данных:

```
n                 << количество узлов сети
x1 y1             << координаты первого узла сети
...
xn yn             << координаты n-го узла сети
p                 << количество ребер сети
a1 b1 s1          << номера узлов, которые соединяет ребро, и стоимость
                     движения от a1 к b1
...
ap bp sp          << номера узлов, которые соединяет ребро, и стоимость
                     движения от ap к bp
q                 << количество пар точек, для которых надо проложить маршрут
a1 b1             << первая пара узлов для прокладки маршрута
...
aq bq             << q-я пара узлов для прокладки маршрута
```

Структура файла результата:

```
q                 << количество пар точек, для которых надо проложить маршрут
n1                << число узлов в маршруте между первой парой точек
c11 c12 ... c1(n1)<< номера узлов, образующих первый маршрут
...
nq                << число узлов в маршруте между q-й парой точек
cq1 cq2 ... cq(nq)<< номера узлов, образующих q-й маршрут
```